



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Ingeniería de Software

Ingeniería de Sistemas de Información

Ingeniería de Ciberseguridad

Ciencias de la Computación

Período: 2026-10

Curso: 1ASI0400 | Diseño de Base de datos

NRC: 6008

Docente: Elizabeth Del Pilar Sáenz Musayón

INFORME DE TRABAJO FINAL

Nombre del startup: ControlBet

Nombre del producto: BetCore DB: Modelo de gestión y monitoreo de datos para casas de apuestas deportivas

Relación de integrantes

Código	Apellidos y nombres
U202423813	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam
U20241F697	Chavez Pino, Paula Brenda
U202424466	Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo
U20241E550	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin
U202423883	Rivera Rupay, Fabricio Jose

INDICE

REGISTRO DE VERSIONES DEL INFORME.....	3
STUDENT OUTCOME.....	5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	10
1.1. Startup Profile	10
1.1.1. Descripción de la Startup	10
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo	10
1.2. Solution Profile	12
1.2.1. Antecedentes y problemática	13
1.2.2. Propuesta de valor.....	15
1.3. Segmentos objetivo	17
CAPÍTULO II: RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS	18
2.1. Entrevistas.....	18
2.1.1. Diseño de entrevistas	18
2.1.2. Registro de entrevistas	21
2.1.3. Análisis de entrevistas.....	26
2.2. Requisitos.....	29
CAPÍTULO III: DISEÑO DE BASE DE DATOS	35
3.1. Entidades.....	35
3.2. Atributos	38
3.3. Enfoque relacional	46
3.3.1. Diagrama entidad-relación lógico.....	46
CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS	47
4.1. Sistema de gestión de base de datos.....	47
4.1.1. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional.....	47
4.2. Diagramas de datos	50
4.2.1. Diagrama entidad-relación físico	50
Bibliografía	51
Anexos	52

REGISTRO DE VERSIONES DEL INFORME

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.1	12/04/2026	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam	Redacción de la sección 1.1.1 Descripción del startup.
1.2	14/04/2026	Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo	Desarrollo de la sección 1.2.1 Antecedentes y problemática.
1.3	15/04/2026	Chavez Pino, Paula Brenda	Incorporación de sustento estadístico del sector de apuestas deportivas con fuente oficial.
1.4	15/04/2026	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin	Corrección de la problemática mediante la técnica 5W + 2H en formato por puntos.
1.5	17/04/2026	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam	Redacción de la sección 1.2.2 Propuesta de valor.
1.6	17/04/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Definición y ajuste de la sección 1.3 Segmentos objetivo.
1.7	17/04/2026	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin	Diseño de entrevistas para los segmentos objetivo del Capítulo II.
1.8	18/04/2026	Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo	Revisión general de coherencia y mejora de redacción del Capítulo I y 2.1.1.
1.9	19/04/2026	Chavez Pino, Paula Brenda	Registro y resumen de entrevistas realizadas a representantes de los segmentos objetivo.

2.0	19/04/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Desarrollo del análisis de entrevistas por segmento objetivo.
2.1	20/04/2026	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin	Elaboración de la sección 2.2 Requisitos mediante User Stories y requisitos funcionales.
2.2	21/04/2026	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam	Identificación y descripción de las entidades principales del modelo de datos BetCore DB.
2.3	27/04/2026	Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo	Desarrollo de la sección 3.2 Atributos con descripciones de los principales campos del modelo.
2.4	5/05/2026	Chavez Pino, Paula Brenda	Incorporación del enfoque relacional y descripción del diagrama entidad-relación lógico.
2.5	6/05/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Evaluación comparativa de MySQL, PostgreSQL y SQL Server para la selección del DBMS relacional.
2.6	9/05/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Justificación de la elección de SQL Server como sistema de gestión de base de datos relacional.
2.7	10/05/2026	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam	Revisión final de coherencia, nomenclatura técnica y alineación del informe con el enfoque de diseño de base de datos.

STUDENT OUTCOME

El desarrollo del proyecto BetCore DB: Modelo de gestión y monitoreo de datos para casas de apuestas deportivas permite evidenciar la integración de competencias propias de Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación. Desde la perspectiva de Ingeniería de Software, el equipo aplicó estrategias de aprendizaje para comprender el dominio del problema, levantar requisitos, analizar necesidades de los usuarios y justificar decisiones de diseño. Desde la perspectiva de Ciencias de la Computación, el proyecto permitió aplicar fundamentos de modelado de datos, diseño relacional, normalización, integridad referencial y estructuración lógica de información para producir una solución basada en computación.

En ese sentido, el trabajo realizado contribuye al logro del ABET - EAC - Student Outcome 7, relacionado con la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, y al ABET - CAC - Student Outcome 6, relacionado con la capacidad de aplicar teoría de ciencias de la computación y fundamentos del desarrollo de software para producir soluciones basadas en computación.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
ABET - EAC - Student Outcome 7 Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de ingeniería de software.	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam – TB1: Participó en la definición del enfoque del proyecto, la descripción de la startup ControlBet y la orientación de BetCore DB como una solución de gestión de datos para casas de apuestas deportivas. Además, colaboró en la revisión de coherencia del documento para mantener el alcance centrado en el diseño de base de datos. Chavez Pino, Paula Brenda – TB1: Contribuyó en la incorporación de información	El equipo fortaleció su capacidad para adquirir nuevos conocimientos sobre el dominio de apuestas deportivas, gestión de información operativa y transaccional, levantamiento de requisitos y diseño de bases de datos. Asimismo, se evidenció la aplicación de técnicas de investigación, análisis del problema y documentación académica para justificar la propuesta de BetCore DB.

	de sustento sobre el crecimiento del sector de apuestas deportivas, reforzando la justificación del problema y la necesidad de una solución basada en datos. Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo – TB1: Participó en el desarrollo de los antecedentes y problemática, aplicando la técnica 5W + 2H para analizar el contexto del problema y organizar la información de manera estructurada. Huerta Cardenas, Brayan Benjamin – TB1: Colaboró en el diseño de entrevistas dirigidas a los segmentos objetivo, considerando preguntas orientadas a identificar necesidades, procesos actuales y datos relevantes para el modelo de base de datos. Rivera Rupay, Fabricio Jose – TB1: Participó en la definición y ajuste de los segmentos objetivo, diferenciando a los actores	
--	--	--

	internos de las casas de apuestas y a los clientes apostadores como fuentes de información necesarias para el análisis de requisitos.	
ABET - EAC - Student Outcome 7 Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de ingeniería de software.	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam – TB1: Identificó la necesidad de alinear el proyecto con el alcance del curso, evitando presentar BetCore DB como una plataforma final y enfocándolo como una arquitectura de base de datos. Chavez Pino, Paula Brenda – TB1: Reforzó el aprendizaje sobre búsqueda y uso de fuentes confiables para sustentar el contexto del problema, especialmente en relación con el crecimiento del sector de apuestas deportivas. Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo – TB1: Aplicó criterios de análisis y organización de información para mejorar la claridad de la problemática y la conexión entre antecedentes, necesidad del negocio y solución propuesta.	El proyecto permitió reconocer que el diseño de una solución de datos requiere aprendizaje continuo, investigación del dominio, revisión de metodologías y adaptación de conocimientos técnicos. El equipo comprendió que una base de datos bien diseñada no solo depende de la creación de tablas, sino también de entender el problema, los usuarios, las reglas de negocio y la trazabilidad de la información.

	Huerta Cardenas, Brayan Benjamin – TB1: Desarrolló habilidades relacionadas con la formulación de preguntas de entrevista, identificación de información principal y complementaria, y conexión entre necesidades de usuarios y requisitos funcionales. Rivera Rupay, Fabricio Jose – TB1: Reconoció la importancia de identificar correctamente los perfiles involucrados en el dominio del problema, considerando tanto usuarios internos como clientes apostadores para enriquecer el análisis.	
ABET - CAC - Student Outcome 6 Aplica la teoría de ciencias de la computación y fundamentos del desarrollo de software para producir soluciones basadas en computación.	Macalupu Marchan, Yeissen Beckam – TB1: Participó en la identificación de entidades principales y en la organización conceptual del modelo de datos de BetCore DB, considerando actores, apuestas, transacciones y eventos deportivos. Chavez Pino, Paula Brenda – TB1: Contribuyó en el análisis de información obtenida del	El equipo aplicó fundamentos de ciencias de la computación y desarrollo de software al representar un dominio real mediante entidades, atributos, relaciones y requisitos funcionales. La propuesta de BetCore DB evidencia el uso de conceptos de modelado de datos, abstracción, organización de información e integridad relacional para

	contexto y entrevistas para relacionarla con posibles entidades, atributos y requisitos funcionales del modelo. Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo – TB1: Apoyó en la estructuración lógica de la problemática y en la conexión entre necesidades del dominio, requisitos y decisiones preliminares del diseño de base de datos. Huerta Cardenas, Brayan Benjamin – TB1: Colaboró en la identificación de datos relevantes a partir de las entrevistas, permitiendo reconocer elementos como usuarios, apuestas, pagos, cuotas, comprobantes, saldos y transacciones financieras. Rivera Rupay, Fabricio Jose – TB1: Participó en la organización de segmentos y necesidades de información, aportando a la definición de relaciones entre actores del negocio y datos necesarios para la solución.	construir una solución basada en computación.
--	---	--

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

ControlBet es una startup orientada al diseño de soluciones de gestión de datos para casas de apuestas deportivas, con énfasis en la organización, gestión y análisis inteligente de datos operativos y transaccionales, respondiendo ante la necesidad de contar con herramientas que permitan a las casas de apuestas administrar de manera eficiente grandes volúmenes de información relacionados con usuarios, eventos deportivos, apuestas realizadas, movimientos económicos, resultados y comportamiento de las operaciones en tiempo real.

La propuesta del startup plantea BetCore DB, un modelo de gestión y monitoreo de datos orientado a casas de apuestas deportivas. Esta solución se enfoca en el diseño de una arquitectura de base de datos capaz de organizar información operativa y transaccional, permitiendo mejorar la trazabilidad de apuestas, el control de movimientos financieros, el análisis de información para la toma de decisiones estratégicas y reducir riesgos asociados a pérdidas monetarias. De esta manera, el startup busca aportar valor mediante una solución basada en datos bien diseñada, sin enfocarse en el desarrollo de una plataforma final, sino en la estructuración eficiente de la información del negocio.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo



Macalupu Marchan, Yeissen Beckam – U202423813.

Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), me desempeño como desarrollador FullStack con en el mercado TI. Trabajando con el stack MERN, y como profesional puedo aportar algunos de mis conocimientos en este proyecto de casa de apuestas aplicando algunas metodologías o herramientas.

**Chavez Pino, Paula Brenda – U20241697**

Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), actualmente cursando el cuarto ciclo. Cuento con conocimientos en programación, especialmente en los lenguajes C++ y Python, que he aplicado en proyectos académicos enfocados en la resolución de problemas y el desarrollo de soluciones eficientes.

Me destaco por mi capacidad para trabajar en equipo y asumir roles de liderazgo cuando es necesario, fomentando una comunicación clara y un ambiente colaborativo. Soy una persona responsable, proactiva y comprometida con mis objetivos, siempre buscando aprender nuevas herramientas y fortalecer mis habilidades técnicas y blandas.

Además, valoro el bienestar y la organización dentro del equipo, ya que considero que un buen entorno de trabajo es clave para lograr resultados de calidad. Estoy interesada en seguir desarrollándome en el área tecnológica y contribuir activamente en proyectos que generen impacto.

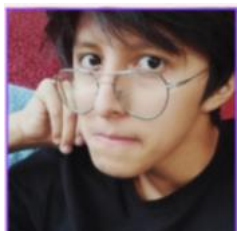
**Gallegos De La Cruz, Giovanni Marcelo – U202424466**

Estudiante de Ingeniería de Software con interés en el desarrollo backend, automatización de procesos, bases de datos y soluciones digitales. Cuenta con conocimientos en redes, simulación de sistemas y configuración de entornos de comunicación, utilizando herramientas como Cisco Packet Tracer para el diseño, prueba y monitoreo de flujos de datos. Además, posee experiencia inicial en n8n, APIs REST, PostgreSQL y modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini, aplicándolos en proyectos académicos y personales orientados a la automatización y mejora de procesos. Se caracteriza por su aprendizaje autodidacta, trabajo colaborativo y disposición para asumir nuevos desafíos tecnológicos.



Rivera Rupay, Fabricio Jose – U202423883.

Mi nombre es Fabricio Rivera, estudio en la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo conocimientos en lenguaje C++ y Python. Además, poseo conocimientos básicos en Internet de las Cosas (IoT), con experiencia en el uso de Cisco Packet Tracer para simulaciones de redes y en el manejo de bases de datos SQL utilizando Oracle. Me gusta trabajar en equipo y en mis tiempos libres me gusta jugar videojuegos, escuchar música y ver fútbol. Me considero responsable, solidario, un poco perfeccionista y ambicioso.



Huerta Cardenas, Brayan Benjamin – U20241E550

Soy Brayan Benjamin Huerta Cardenas, estudiante de Ingeniería de Software. Tengo conocimientos en lenguajes de programación y en la simulación de redes con máquinas virtuales en Cisco Packet Tarcer y tengo pasión por el aprendizaje continuo, especialmente en áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Me considero una persona con aptitudes técnicas y una actitud positiva que me permite adaptarme y destacar en diversos entornos. Mi enfoque proactivo, especialmente en el trabajo colaborativo, y mi habilidad para resolver problema de manera eficiente.

1.2. Solution Profile

La presente sección describe el perfil de la solución propuesta por ControlBet, su propósito es contextualizar el problema identificado en el sector, explicar las principales dificultades relacionadas con la organización de información operativa y transaccional, y presentar la base conceptual que justifica el diseño de una arquitectura de base de datos relacional.

Asimismo, esta sección permite establecer la relación entre las necesidades del negocio, los usuarios involucrados y la propuesta de valor del proyecto, manteniendo como eje central la mejora en la gestión de datos, la trazabilidad de operaciones, el control financiero y el soporte para la toma de decisiones estratégicas.

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes

En la actualidad, el sector de las apuestas deportivas ha experimentado un crecimiento sostenido como consecuencia del aumento del consumo digital, el acceso masivo a internet, la disponibilidad de eventos deportivos en tiempo real y la expansión de servicios vinculados al entretenimiento y las transacciones en línea. En el contexto peruano, este crecimiento también se evidencia mediante información oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), según la cual la recaudación acumulada entre enero y noviembre de 2025 por impuestos vinculados a casinos, máquinas tragamonedas, juegos a distancia y apuestas deportivas alcanzó los S/ 419.5 millones.

Este escenario refleja la creciente necesidad de contar con estructuras de datos capaces de organizar información del negocio. Las casas de apuestas manejan diariamente datos relacionados con usuarios, eventos deportivos, cuotas, apuestas registradas, movimientos económicos, resultados y estados de pago. Por ello, la gestión adecuada de la información se convierte en un factor clave para mantener el control operativo, reducir errores y apoyar la toma de decisiones.

Problemática

A pesar del crecimiento del sector, muchas casas de apuestas pequeñas y medianas aún presentan dificultades para organizar y controlar sus datos de manera eficiente. En algunos casos, la información se encuentra dispersa en distintos medios, se registra de forma parcialmente manual o no cuenta con una estructura clara que permita relacionar adecuadamente apuestas, usuarios, pagos, eventos deportivos y resultados.

Esta situación genera problemas como duplicidad de registros, baja trazabilidad de operaciones, demoras en la validación de resultados, dificultad para consultar información histórica y mayor riesgo de inconsistencias financieras.

Como consecuencia, pueden generarse errores en el seguimiento de transacciones, inconsistencias en los registros, demoras en la validación de resultados y dificultades para identificar situaciones que podrían derivar en pérdidas monetarias. En un entorno altamente competitivo y dinámico, la capacidad de administrar datos en tiempo real representa una ventaja estratégica para la sostenibilidad del negocio.

- **¿Who? (¿Quiénes están involucrados?)**
Casas de apuestas deportivas pequeñas y medianas, encargados, asistentes, propietarios, personal financiero, analistas operativos y usuarios apostadores.
- **¿What? (¿Qué problema existe?)**
Existe una gestión deficiente de los datos operativos y transaccionales, lo que dificulta el control de apuestas, pagos, saldos, resultados deportivos y movimientos financieros.
- **¿Where? (¿Dónde ocurre?)**
Ocurre en el entorno operativo de las casas de apuestas deportivas, principalmente en los procesos de registro de apuestas, control financiero, validación de resultados, seguimiento de transacciones y consulta de información histórica.
- **¿When? (¿Cuándo ocurre?)**
Se presenta durante la operación diaria del negocio, especialmente en horarios de alta demanda, eventos deportivos importantes o momentos en los que aumenta el volumen de apuestas y transacciones.
- **¿Why? (¿Por qué ocurre?)**
Ocurre porque muchas organizaciones no cuentan con una arquitectura de datos estructurada que permita integrar, relacionar y consultar la información de manera ordenada, consistente y confiable.
- **¿How? (¿Cómo impacta?)**

Impacta generando errores de registro, duplicidad de datos, demoras en validaciones, dificultad para detectar inconsistencias, baja trazabilidad y menor capacidad para analizar el comportamiento operativo y financiero del negocio en tiempo real.

- **¿How much? (¿Cuánto afecta?)**

Puede afectar económicamente mediante pérdidas monetarias, pagos incorrectos, decisiones tardías, menor eficiencia operativa y limitaciones para escalar el negocio de manera sostenible.

1.2.2. Propuesta de valor

La propuesta de valor de ControlBet se centra en el diseño de BetCore DB, un modelo de gestión y monitoreo de datos para casas de apuestas deportivas. Esta solución surge frente a la necesidad de organizar de manera eficiente la información operativa y transaccional del negocio, especialmente en contextos donde los registros de apuestas, pagos, usuarios, cuotas, eventos deportivos y resultados pueden encontrarse dispersos o poco estructurados.

El problema principal que se busca resolver es la dificultad que tienen algunas casas de apuestas pequeñas y medianas para controlar sus datos de forma ordenada, confiable y trazable. Esta situación puede generar errores en el registro de apuestas, inconsistencias en movimientos financieros, demoras en la validación de resultados y limitaciones para consultar información histórica que apoye la toma de decisiones.

Ante ello, BetCore DB propone una arquitectura de base de datos relacional orientada a estructurar, relacionar y consultar información del negocio. Su finalidad no es desarrollar una plataforma final, sino establecer una base de datos robusta que permita mejorar el control interno, facilitar el monitoreo de operaciones y servir como soporte para futuros sistemas de gestión o análisis.

Los principales usuarios beneficiados por esta solución son los propietarios, encargados y asistentes de casas de apuestas deportivas, quienes necesitan supervisar operaciones, controlar pagos, revisar apuestas y consultar reportes. También se consideran como usuarios relevantes los clientes

apostadores, ya que sus datos, apuestas, comprobantes, saldos e historial deben ser correctamente registrados para garantizar transparencia y trazabilidad.

Los objetivos de ControlBet, son diseñar una solución de datos clara, escalable y consistente; reducir la redundancia e inconsistencia de información; mejorar la trazabilidad de las apuestas y transacciones financieras; y facilitar el análisis de datos para apoyar decisiones estratégicas dentro del negocio.

Entre los principales beneficios se encuentran el mayor control sobre las apuestas registradas, mejor seguimiento de pagos y movimientos monetarios, reducción de errores operativos, acceso más ordenado a información histórica, mayor transparencia para los clientes y una base estructurada que permita al negocio crecer de manera más segura y eficiente.

Lean UX Canvas – BetCore DB

Elemento	Desarrollo
Business Outcomes	Reducir inconsistencias, mejorar trazabilidad, facilitar consultas históricas y apoyar decisiones estratégicas.
Users	Propietarios, encargados, asistentes, personal financiero y clientes apostadores.
User Outcomes & Benefits	Mayor control operativo, mejor seguimiento de pagos, historial de apuestas más claro y reducción de errores.
Solutions	Diseño de una arquitectura de base de datos relacional para estructurar y relacionar información crítica del negocio.
Hypotheses	Si una casa de apuestas cuenta con una base de datos bien estructurada, podrá mejorar el control de sus operaciones y reducir pérdidas monetarias.

What's the most important thing we need to learn first?	Identificar qué datos son indispensables para registrar, consultar y controlar apuestas, pagos, usuarios y resultados.
What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	Entrevistar usuarios clave, analizar procesos actuales y construir un modelo entidad-relación inicial.

1.3. Segmentos objetivo

ControlBet se dirige a dos segmentos principales dentro del dominio de las apuestas deportivas.

El primer segmento está conformado por encargados, asistentes o propietarios de casas de apuestas pequeñas y medianas en etapa de crecimiento, que requieren optimizar la gestión de su información operativa y transaccional mediante una base de datos estructurada. Este grupo necesita organizar registros de apuestas, pagos, ingresos, resultados y movimientos financieros para mejorar su control interno y reducir errores operativos.

El segundo segmento está conformado por clientes o personas que realizan apuestas deportivas, quienes interactúan directamente con los procesos del negocio al registrar apuestas, realizar pagos, consultar resultados y solicitar validaciones de sus jugadas. Este segmento resulta relevante porque permite identificar qué datos del usuario apostador deben ser almacenados, cómo se relacionan con las apuestas realizadas y qué información es importante para garantizar trazabilidad y seguimiento.

En el contexto peruano, este mercado presenta un crecimiento sostenido. Según información oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante 2025 se registraron 4,583 locales autorizados vinculados al rubro y se incorporaron 1,756 nuevas salas de apuestas, evidenciando la expansión del sector y la necesidad de soluciones tecnológicas orientadas al control de operaciones. Asimismo, desde el punto de vista demográfico, el segmento se concentra principalmente en zonas urbanas con alta actividad comercial, mayor acceso digital y

presencia de establecimientos formales, como Lima Metropolitana y principales ciudades del país.

CAPÍTULO II: RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

2.1. Entrevistas

En esta sección se presenta el proceso de recolección de información realizado mediante entrevistas a representantes de los segmentos objetivo del proyecto. Estas entrevistas permitieron conocer las necesidades, dificultades y expectativas relacionadas con la gestión de datos en casas de apuestas deportivas.

2.1.1. Diseño de entrevistas

Con la finalidad de recopilar información relevante sobre la problemática identificada en el sector de apuestas deportivas, se diseñó un proceso de entrevistas dirigido a los segmentos objetivo definidos previamente. Estas entrevistas permitirán conocer la situación actual de los negocios, los procesos operativos que manejan, las dificultades relacionadas con el control de datos y las necesidades existentes respecto a una mejor gestión de información.

Asimismo, la información obtenida servirá como base para identificar los principales requerimientos del sistema y reconocer entidades fundamentales para el diseño de la base de datos, tales como usuarios, apuestas, pagos, locales, reportes, movimientos financieros y resultados deportivos.

Propietarios, asistentes o encargados de casas de apuestas

Introducción

- Buenos días/tardes/noches. En esta reunión realizaremos una entrevista para conocer las necesidades que tienen las casas de apuestas deportivas.
- Con la finalidad es identificar oportunidades de mejora relacionadas con el control de operaciones, apuestas y movimientos financieros.
- Para el registro de la entrevista, por favor indíquenos sus nombres, apellidos, edad, distrito y cargo dentro del negocio.

- A continuación, iniciaremos con las preguntas.

Preguntas generales

- ¿Cuánto tiempo lleva operando su casa de apuestas deportivas?
- ¿Cuántos trabajadores aproximadamente participan en la operación diaria del negocio?

Preguntas principales

- ¿Cómo registran actualmente las apuestas realizadas por los clientes?
- ¿Qué información consideran importante almacenar de cada apuesta?
- ¿Cómo controlan los ingresos y pagos diarios del negocio?
- ¿Qué dificultades tienen al momento de buscar información histórica de apuestas o transacciones?
- ¿Manejan reportes diarios, semanales o mensuales? ¿Qué datos incluyen?
- ¿Cómo realizan el seguimiento de resultados deportivos vinculados a apuestas activas?
- ¿Han tenido pérdidas económicas por errores de registro o falta de control?
- ¿Qué tipo de alertas o indicadores les gustaría visualizar para mejorar decisiones?

Preguntas complementarias

- ¿Desean controlar accesos por roles (administrador, caja, supervisor)?
- ¿Qué información de clientes suelen registrar?
- ¿Con qué frecuencia revisan reportes financieros?
- ¿Qué tan importante sería consultar información en tiempo real?

Clientes o personas que realizan apuestas deportivas

Introducción

- Buenos días/tardes/noches. En esta reunión realizaremos una entrevista para conocer la experiencia y las necesidades de las personas que realizan apuestas deportivas.

- Con la finalidad es comprender cómo interactúan con este tipo de servicios, qué información consideran importante durante el proceso de apuesta y qué dificultades suelen presentarse en estas casas de apuestas.
- Para el registro de la entrevista, por favor indíquenos sus nombres, apellidos, edad, distrito y ocupación.
- A continuación, iniciaremos con las preguntas.

Preguntas generales

- ¿Con qué frecuencia realiza apuestas deportivas?
- ¿En qué tipo de eventos deportivos apuesta con mayor frecuencia?
- ¿Suele realizar sus apuestas de manera presencial, virtual o ambas?

Preguntas principales

- ¿Qué información considera más importante cuando realiza una apuesta?
- ¿Qué datos suelen solicitarle al momento de registrar una apuesta?
- ¿Cómo verifica normalmente el estado de sus apuestas, si están activas, ganadas, perdidas o pendientes?
- ¿Ha tenido problemas con el registro de una apuesta, un pago o la validación de resultados?
- ¿Qué tan importante considera recibir información clara sobre cuotas, montos apostados, premios potenciales y resultados?
- ¿Qué aspectos generan mayor desconfianza o incomodidad durante el proceso de apuesta?
- ¿Qué mejoras considera necesarias para que el registro y seguimiento de sus apuestas sea más ordenado y transparente?

Preguntas complementarias

- ¿Suele conservar comprobantes o registros de sus apuestas?
- ¿Le parece importante que el sistema almacene su historial de apuestas anteriores?
- ¿Ha tenido que reclamar alguna vez por un error en montos, pagos o resultados?

2.1.2. Registro de entrevistas

Segmento #1: Propietarios, Asistentes u Encargados de casas de apuestas

Entrevistado 1: Gamaniel Cruz Valerio

- **Sexo:** Masculino
- **Distrito:** San Juan de Lurigancho
- **Ocupación:** Encargado de la casa de apuestas
- **Link:** <https://youtu.be/FOZ8yaOpJDI>
- **Duración:** 18 minutos y 35 segundos

Resumen:

El entrevistado, Gamaniel, de 27 años, se desempeña como encargado en un local de la casa de apuestas "Te Apuesto", perteneciente a La Tinka, donde cuenta con tres años de experiencia. El local opera con un equipo de dos personas y maneja dos modalidades de apuesta: una a través de una aplicación móvil y otra de forma presencial mediante la emisión de tickets físicos. Para la atención en el local, disponen de dos terminales, uno de autoservicio para los clientes y otro de uso exclusivo para los trabajadores.

Durante la atención presencial, es un requisito obligatorio solicitar el DNI del cliente al registrar la apuesta para garantizar que sea mayor de edad. Sin embargo, el alto volumen diario de transacciones dificulta el manejo de la información, lo que en ocasiones genera errores humanos al momento de ingresar los datos. En este proceso, el ticket físico resulta una herramienta indispensable, ya que su código de barras permite acceder a toda la información de la apuesta al ser escaneado, incluyendo el evento deportivo, la cuota de ganancia, el monto a cobrar y los datos del usuario.

A nivel de gestión de datos, la empresa recopila información detallada como el DNI, correos electrónicos y datos biométricos. Esta base de datos se utiliza, entre otras cosas, para enviar bonos promocionales a los clientes vía correo electrónico. En cuanto al manejo administrativo y financiero, las ventas y pagos diarios se registran mediante hojas de Excel. El sistema operativo de las máquinas funciona bajo perfiles o roles asignados a cada trabajador y permite generar distintos reportes, categorizando la información entre apuestas

deportivas y juegos virtuales. Adicionalmente, existe una normativa estricta respecto a los retiros: cuando un premio excede los 1,000 soles, el local ya no realiza el pago en efectivo, sino que La Tinka asume la responsabilidad de abonar el dinero directamente a través de la aplicación.

Entrevistado 2: Manuel Sanchez

- **Sexo:** Masculino
- **Distrito:** Surquillo
- **Ocupación:** Administrador de local de apuestas
- **Link:** https://youtu.be/sZN-aLleVYY?si=95O2da4x-jWfa_FX
- **Duración:** 3 minutos y 28 segundos

Resumen:

Manuel Sanchez es administrador de un local de apuestas deportivas ubicado en el distrito de Surquillo, Lima, y cuenta con experiencia directa en la gestión operativa y financiera del negocio. El local opera con una modalidad de atención presencial, donde el registro de apuestas se realiza a través de terminales de uso interno, y los clientes pueden acercarse a las ventanillas para realizar sus jugadas. Manuel destaca que, en el contexto de Surquillo, el flujo de clientes es constante durante los días con partidos de fútbol, lo que genera un volumen considerable de transacciones en horarios de alta demanda.

En cuanto al registro de información, Manuel señala que cada apuesta requiere la identificación del cliente mediante su documento de identidad, especialmente para el cobro de premios y para cumplir con los controles internos del negocio. La información que consideran más relevante almacenar incluye el tipo de evento deportivo, la cuota seleccionada, el monto apostado y el estado del ticket. Sin embargo, reconoce que parte de este registro aún se realiza de manera manual o a través de hojas de cálculo, lo que dificulta el acceso rápido a la información histórica cuando se necesita revisar operaciones pasadas o resolver dudas de los clientes.

Respecto al control financiero, Manuel menciona que los ingresos y egresos diarios se registran al cierre de cada jornada, pero que en ocasiones se presentan inconsistencias entre el registro físico de los tickets y los reportes

del sistema. Esta situación genera demoras al momento de cuadrar cuentas y puede derivar en errores en los pagos de premios. Asimismo, señala que el seguimiento de resultados deportivos vinculados a apuestas activas no siempre se realiza de manera automatizada, lo que obliga al personal a verificar manualmente los marcadores al término de cada partido.

En cuanto a las mejoras que considera necesarias, Manuel expresa la importancia de contar con un sistema que centralice la información de apuestas, pagos y clientes en una sola plataforma, evitando la duplicidad de registros y reduciendo los errores humanos. Indica que le resultaría muy útil contar con alertas que notifiquen automáticamente cuando un resultado es validado y cuando los premios están listos para ser cobrados, así como reportes diarios que reflejen con precisión el estado financiero del local. Finalmente, subraya que el acceso a información en tiempo real y la posibilidad de consultar el historial de operaciones de cada cliente representaría una ventaja significativa para la gestión del negocio.

Segmento #2: Clientes o personas que realizan apuestas deportivas

Entrevistado 3: Byron Tirado

- **Sexo:** Masculino
- **Distrito:** San Juan de Lurigancho
- **Ocupación:** Administrador de Negocio Familiar
- **Link:** https://youtu.be/ohdtMp_Q5e4?si=Nxul8DlFHF42eebd
- **Duración:** 4 minutos y 25 segundos

Resumen:

Byron es un apostador frecuente que realiza entre una y dos apuestas diarias, enfocándose principalmente en la NBA y el fútbol. Aunque inició en la modalidad presencial, actualmente prefiere las apuestas virtuales por comodidad. Su proceso incluye una investigación previa sobre el desempeño y la competencia de los equipos. Ha reportado inconvenientes con la lentitud de las plataformas en vivo y retrasos significativos en la validación de montos o pagos. Sugiere que las casas de apuestas mejoren la eficacia de sus servidores y diseñen interfaces más dinámicas para facilitar las apuestas al instante.

Entrevistado 4: Jefferson Pérez Pino

- **Sexo:** Masculino
- **Distrito:** El Tambo
- **Ocupación:** Docente de Ingles
- **Link:** <https://youtu.be/X34vMN5ummw>
- **Duración:** 4 minutos y 13 segundos

Resumen:

Se realizó una entrevista a Jefferson Pérez, profesor de inglés residente en Huancayo, quien participa en apuestas deportivas de manera ocasional. Indicó que suele apostar principalmente durante eventos deportivos de gran relevancia como la Champions League, el Mundial y la Liga 1, enfocándose exclusivamente en el fútbol. Asimismo, señaló que realiza sus apuestas de manera virtual a través de plataformas en línea. El entrevistado mencionó que verifica el estado de sus apuestas (activas, ganadas, perdidas o pendientes) directamente en la plataforma digital, valorando la rapidez y accesibilidad de esta información. En su experiencia personal, no ha tenido inconvenientes relacionados con el registro de apuestas, pagos o validación de resultados, por lo que no ha necesitado realizar reclamos.

Sin embargo, comentó que algunos de sus conocidos han presentado problemas, especialmente bloqueos en sus cuentas. Según su percepción, esto podría estar relacionado con la realización de apuestas de montos elevados, lo que genera cierta desconfianza en el funcionamiento de estas plataformas. También mencionó que, en algunos casos, las cuentas pueden ser limitadas a montos muy bajos, lo cual desincentiva la participación del usuario. En cuanto a la confianza y transparencia, considera fundamental que las plataformas brinden información clara sobre las cuotas, montos apostados, premios potenciales y resultados. Asimismo, destacó la importancia de contar con registros actualizados y de fácil acceso, que permitan al usuario llevar un mejor control de sus apuestas y tomar decisiones informadas.

Finalmente, señaló que no suele tener la necesidad de guardar comprobantes físicos, ya que confía en el registro digital de la plataforma. No

obstante, considera importante que el sistema almacene un historial completo de apuestas, lo cual contribuiría a mejorar la organización, el seguimiento y la transparencia del servicio.

Entrevistado 5: Luis Fernando Ramírez Torres

- **Sexo:** Masculino
- **Distrito:** Los Olivos
- **Ocupación:** Técnico administrativo
- **Link:** <https://youtu.be/ldQ-6H2F2Go>
- **Duración:** 7 minutos y 54 segundos

Resumen:

Luis Fernando Ramírez Torres, de 28 años, vive en Los Olivos y trabaja como técnico administrativo. Es una persona que realiza apuestas deportivas con frecuencia moderada, aproximadamente dos o tres veces por semana, especialmente cuando hay partidos importantes de fútbol. Sus apuestas se enfocan principalmente en la Liga 1 de Perú, Champions League, Premier League y partidos de selecciones, aunque ocasionalmente también apuesta en básquet.

El entrevistado utiliza tanto la modalidad virtual como presencial, aunque prefiere apostar de manera virtual por la rapidez y comodidad. Sin embargo, también acude a locales físicos cuando desea pagar en efectivo o recibir un comprobante físico.

Durante el proceso de apuesta, considera importante revisar la cuota, el monto apostado, el premio potencial, el tipo de apuesta y el estado del evento. Además, señala que al registrar una apuesta normalmente se solicitan datos como el usuario, monto, evento deportivo, equipo o resultado elegido, tipo de apuesta y, en algunos casos, el DNI.

Luis Fernando manifiesta que ha tenido problemas con la validación de resultados, especialmente cuando una apuesta queda pendiente durante varias horas después de finalizado el partido. También menciona que a veces no se explica claramente por qué una apuesta combinada se marca como perdida, lo cual genera confusión y desconfianza.

Para él, es muy importante que el sistema muestre información clara sobre cuotas, montos apostados, premios potenciales y resultados. Considera que una mejora necesaria sería contar con un historial detallado de apuestas, donde se pueda visualizar la fecha, hora, monto, cuota, posible premio y resultado final. También considera útil recibir avisos cuando una apuesta cambie de estado o cuando un pago esté disponible.

Finalmente, el entrevistado suele conservar comprobantes cuando apuesta presencialmente y revisa el historial cuando apuesta virtualmente. Además, considera importante que el sistema almacene el historial de apuestas anteriores, ya que esto permite controlar mejor el dinero apostado, revisar resultados y realizar reclamos en caso de errores.

2.1.3. Análisis de entrevistas

A partir de las entrevistas registradas, se realizó un análisis por cada segmento objetivo con la finalidad de identificar las características más representativas del problema, lo que permitirá reconocer las necesidades clave para la construcción de arquetipos y para la identificación de entidades relevantes en el diseño de la base de datos.

Segmento #1: Propietarios, asistentes o encargados de casas de apuestas

En este segmento, el análisis se basa en la entrevista realizada a un administrador y encargado de una casa de apuestas con experiencia operativa directa en el negocio. A partir de ello, se identifican las siguientes características:

Características objetivas

- 100% de los entrevistados de este segmento indicó que en el negocio se manejan modalidades de apuesta presenciales y digitales. En el caso analizado, el local opera con atención presencial mediante tickets físicos y también mediante aplicación móvil.
- 100% indicó que se registran datos relevantes del cliente, tales como DNI, correo electrónico y otros datos asociados al usuario, lo que demuestra la importancia de contar con una estructura clara para el almacenamiento de información personal y transaccional.

- 100% manifestó que las ventas y pagos diarios todavía se apoyan en herramientas como hojas de Excel, lo cual evidencia una gestión parcialmente manual y una oportunidad de mejora en la organización y trazabilidad de la información.
- 100% afirmó que el negocio utiliza roles de acceso para operar el sistema y genera reportes diferenciados, lo cual justifica la futura incorporación de entidades como usuario, rol, reporte y movimiento financiero dentro del modelo de datos.

Características subjetivas

- 100% percibe que el alto volumen de transacciones diarias dificulta el manejo de la información y puede generar errores humanos en el registro de datos. Esto revela una necesidad fuerte de control, consistencia y validación en la base de datos.
- 100% considera que el ticket físico y su código de barras son elementos clave para el seguimiento de la apuesta, lo que refleja la importancia de la trazabilidad y del acceso rápido a la información asociada a cada operación.
- 100% valora el uso de la información no solo para registrar apuestas, sino también para apoyar procesos del negocio como promociones y seguimiento de clientes, lo que evidencia una visión operativa y comercial del dato.

Interpretación del segmento

Este segmento representa a un perfil orientado al control operativo y financiero del negocio. Sus principales preocupaciones se relacionan con la organización de la información, la reducción de errores, la trazabilidad de las apuestas y la generación de reportes. A partir de esta entrevista, se refuerza la necesidad de considerar entidades como Usuario, Cliente, Apuesta, Comprobante/Ticket, Rol, Reporte, Transacción y Pago. Asimismo, este análisis sirve de base para construir un arquetipo de tipo gestor operativo, cuya prioridad es supervisar el negocio con información ordenada, accesible y confiable.

Segmento #2: Clientes o personas que realizan apuestas deportivas

En este segmento, el análisis se basa en cinco entrevistas válidas registradas. A partir de ellas, se identifican patrones comunes y diferencias de comportamiento relevantes para el proyecto.

Características objetivas

- 80% de los entrevistados realiza actualmente sus apuestas por canales virtuales, aunque uno de ellos señaló haber iniciado en modalidad presencial y luego migrado a la modalidad digital por comodidad. Esto demuestra una preferencia clara por el acceso remoto y la inmediatez del servicio.
- 100% de los entrevistados tiene al fútbol como referencia importante dentro de sus apuestas. Además, 50% también apuesta en otros deportes, como la NBA, lo que indica que el sistema debe poder registrar distintos tipos de eventos deportivos y no limitarse a una sola disciplina.
- 60% corresponde a un perfil de apostador frecuente, que realiza entre una y dos apuestas diarias; el otro 40% corresponde a un perfil ocasional, que apuesta principalmente en eventos de gran relevancia. Esto muestra que dentro del mismo segmento existen distintos niveles de intensidad de uso.
- 60% reportó problemas directos relacionados con la lentitud de la plataforma y retrasos en validación de montos o pagos, mientras que el otro 40% no reportó inconvenientes personales, aunque sí mencionó casos cercanos de bloqueos y limitaciones de cuenta. Esto revela que la confiabilidad operativa es una variable para el usuario final.

Características subjetivas

- 100% valora la comodidad y rapidez al momento de apostar, lo que sugiere que el usuario espera procesos simples, respuesta inmediata y consulta ágil de información.

- 100% asocia la confianza en la casa de apuestas con la transparencia de la información, especialmente en aspectos como cuotas, montos apostados, premios potenciales, resultados e historial de operaciones.
- 60% expresó explícitamente la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica, especialmente en el rendimiento de plataformas en vivo; el otro 40% destacó la importancia de que la información se mantenga actualizada y disponible para la toma de decisiones. En ambos casos, se evidencia que la calidad del servicio depende del acceso oportuno a los datos.
- 60% indicó de manera expresa que no necesita comprobantes físicos porque confía en el registro digital, pero al mismo tiempo resaltó la importancia de contar con un historial completo de apuestas, lo cual refuerza la necesidad de almacenamiento y seguimiento digital.

Interpretación del segmento

Este segmento representa a usuarios que priorizan la rapidez, claridad y confiabilidad en sus operaciones. A partir del análisis, se observa que los clientes requieren consultar fácilmente sus apuestas, estados, montos, cuotas y resultados, así como disponer de un historial de operaciones que les permita validar sus movimientos. A partir de estas entrevistas se refuerza la necesidad de incluir entidades como Cliente/Usuario, Apuesta, Detalle de Apuesta, Evento Deportivo, Cuota, Resultado, Historial de Apuestas, Pago y Comprobante. Además, permite identificar dos arquetipos preliminares: el apostador frecuente digital, que valora velocidad y operatividad constante, y el apostador ocasional orientado a eventos relevantes, que prioriza confianza y transparencia en el servicio.

2.2. Requisitos

A partir de las entrevistas realizadas a los segmentos objetivo, se identificaron los siguientes requisitos funcionales y no funcionales necesarios para la solución propuesta. Estos requisitos responden a la necesidad de mejorar la organización de la información operativa y transaccional, fortalecer la trazabilidad de las apuestas, facilitar el control financiero y permitir un acceso más claro y confiable a los datos relevantes del negocio.

Requisitos funcionales

Código	User Story	Requisito funcional
RF-01	Como administrador o encargado, quiero registrar personas, usuarios y trabajadores para mantener organizada la información de los actores que intervienen en la operación del negocio.	El sistema debe permitir registrar datos de identificación, contacto y estado de personas, usuarios y trabajadores asociados a la casa de apuestas.
RF-02	Como encargado del local, quiero validar la identidad y mayoría de edad del cliente apostador para cumplir con las reglas del negocio antes de registrar una apuesta.	El sistema debe permitir almacenar datos de identificación del cliente, como tipo y número de documento, fecha de nacimiento y país asociado.
RF-03	Como administrador, quiero gestionar roles de trabajadores para asignar responsabilidades según la función operativa dentro del negocio.	El sistema debe permitir registrar roles como administrador, cajero o supervisor, y asociarlos a los trabajadores correspondientes.
RF-04	Como administrador o encargado, quiero registrar locales y trabajadores asignados para controlar qué personal opera en cada establecimiento.	El sistema debe permitir registrar locales y relacionarlos con los trabajadores asignados, incluyendo fecha de asignación y estado.
RF-05	Como encargado o supervisor, quiero registrar deportes, países, ligas, equipos y eventos deportivos para organizar la información deportiva vinculada con las apuestas.	El sistema debe permitir almacenar y relacionar la información de deportes, países, ligas, equipos y eventos deportivos.

RF-06	Como operador, quiero registrar mercados de apuesta y cuotas por evento para estructurar correctamente las opciones disponibles para apostar.	El sistema debe permitir registrar mercados de apuesta asociados a eventos deportivos y cuotas relacionadas con cada mercado.
RF-07	Como cliente apostador, quiero realizar apuestas sobre cuotas disponibles para que mi operación quede registrada de manera ordenada y trazable.	El sistema debe permitir registrar apuestas indicando usuario, monto apostado, tipo de apuesta, cuota total, fecha, estado, moneda y código de ticket.
RF-08	Como encargado, quiero consultar el detalle de una apuesta para verificar las cuotas seleccionadas y el resultado de cada selección.	El sistema debe permitir registrar y consultar el detalle de cada apuesta, incluyendo cuota seleccionada, valor de cuota y resultado individual.
RF-09	Como cliente, quiero consultar mi historial de apuestas para hacer seguimiento a mis operaciones anteriores y validar resultados.	El sistema debe permitir consultar las apuestas registradas por usuario, incluyendo fecha, monto, estado, cuota total y código de ticket.
RF-10	Como encargado o cajero, quiero registrar transacciones financieras para controlar depósitos, retiros, pagos de premios, reembolsos y ajustes de saldo.	El sistema debe permitir registrar transacciones financieras asociadas a un usuario, indicando tipo de transacción, método de pago, moneda, monto, fecha y estado.
RF-11	Como encargado, quiero consultar el estado de pagos y movimientos financieros para	El sistema debe permitir consultar el estado y detalle de las transacciones financieras asociadas a cada usuario.

	tener claridad sobre depósitos, retiros y premios.	
RF-12	Como encargado, quiero emitir comprobantes de transacciones financieras para respaldar las operaciones económicas realizadas.	El sistema debe permitir almacenar comprobantes asociados a transacciones financieras, incluyendo número de comprobante, fecha de emisión y enlace o ruta del documento digital.
RF-13	Como encargado, quiero contar con un código de ticket por apuesta para identificar y consultar fácilmente cada operación realizada.	El sistema debe permitir registrar un código único de ticket asociado a cada apuesta.
RF-14	Como operador o supervisor, quiero registrar resultados de eventos deportivos para actualizar el estado de las apuestas relacionadas.	El sistema debe permitir registrar resultados de eventos y mantener actualizado el estado de las apuestas según el resultado correspondiente.
RF-15	Como cliente, quiero contar con información clara sobre cuotas, montos apostados, premios potenciales y resultados para tener mayor confianza en el proceso de apuesta.	El sistema debe almacenar información esencial de cada apuesta, incluyendo monto apostado, cuota total, estado, fecha y resultado asociado.
RF-16	Como responsable financiero, quiero mantener actualizado el saldo del usuario para controlar el dinero disponible, retenido y total.	El sistema debe permitir registrar saldos por usuario y moneda, así como mantener un historial de cambios asociados a transacciones financieras.

Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional	Descripción
RNF-01	Seguridad de la información	La base de datos debe proteger la información sensible de usuarios, trabajadores, apuestas y transacciones financieras mediante el uso de credenciales, roles y restricciones de acceso.
RNF-02	Integridad de los datos	La base de datos debe mantener la consistencia de la información mediante claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad y reglas de integridad referencial.
RNF-03	Trazabilidad	La solución debe permitir el seguimiento de operaciones importantes, como apuestas registradas, cambios de saldo, transacciones financieras y emisión de comprobantes.
RNF-04	Rendimiento en consultas	La base de datos debe permitir consultas eficientes sobre apuestas, usuarios, eventos deportivos, saldos y transacciones, especialmente en escenarios de alta actividad operativa.
RNF-05	Escalabilidad	El modelo de base de datos debe permitir el crecimiento del negocio, incorporando nuevos usuarios, locales, eventos deportivos, mercados de apuesta y transacciones sin afectar su estructura principal.
RNF-06	Disponibilidad de la información	La información operativa y transaccional debe estar organizada de manera que pueda ser consultada oportunamente por los actores responsables del control y análisis del negocio.
RNF-07	Mantenibilidad	El diseño de la base de datos debe utilizar una nomenclatura clara, relaciones bien definidas y una estructura ordenada que facilite futuras modificaciones o ampliaciones.

RNF-08	Compatibilidad con SQL Server	La implementación física del modelo debe ser compatible con SQL Server, respetando su sintaxis, restricciones, tipos de datos y mecanismos de integridad.
RNF-09	Confiabilidad de los datos financieros	La base de datos debe asegurar que los registros de pagos, retiros, depósitos, saldos y premios se almacenen de forma consistente para reducir riesgos de pérdidas monetarias.
RNF-10	Respaldo y recuperación	La solución debe considerar la posibilidad de realizar copias de seguridad y recuperación de datos para evitar pérdida de información crítica del negocio.
RNF-11	Control de acceso por roles	El sistema debe controlar el acceso a la información según los roles asignados a cada usuario, permitiendo que administradores, encargados, cajeros o supervisores accedan solo a la información correspondiente a sus funciones.
RNF-12	Disponibilidad operativa	El sistema debe estar disponible durante los horarios de operación del negocio, especialmente en eventos deportivos de alta demanda, donde aumenta el volumen de apuestas y transacciones.

CAPÍTULO III: DISEÑO DE BASE DE DATOS

3.1. Entidades

En esta sección se identifican las principales entidades que forman parte de BetCore DB. Estas entidades representan objetos o conceptos relevantes dentro del proceso de gestión de datos de una casa de apuestas deportivas, considerando la información obtenida en las entrevistas, los requisitos funcionales y la necesidad de estructurar adecuadamente los datos operativos y transaccionales del negocio.

Entidad	Descripción
Persona	Representa a la persona como entidad base dentro del modelo. Permite almacenar información general de identificación que posteriormente puede relacionarse con usuarios del sistema o trabajadores de la casa de apuestas.
Trabajador	Representa al personal interno de la casa de apuestas, como encargados, asistentes o administradores. Esta entidad permite diferenciar al personal operativo del cliente apostador.
Usuario	Representa a las personas registradas dentro de la solución de datos para interactuar con las operaciones del negocio. Incluye tanto a clientes apostadores como a otros actores que requieran trazabilidad dentro del modelo. Se relaciona con apuestas, transacciones financieras y saldo.
Rol	Representa la función o perfil asignado a un trabajador dentro del negocio, por ejemplo administrador, cajero o supervisor. Es importante para organizar responsabilidades y control de acceso según el tipo de actor.
Local	Representa el establecimiento físico donde opera la casa de apuestas. Permite identificar la sede donde se

	registran apuestas, pagos u otras operaciones del negocio.
TrabajadorxLocal	Representa la relación entre un trabajador y el local donde desempeña sus funciones. Permite registrar en qué sede opera cada trabajador y mantener control organizacional.
Cuota	Representa el valor asociado a una opción de apuesta dentro de un mercado. Es fundamental porque determina la relación entre el monto apostado y la posible ganancia del usuario.
MercadoApuesta	Representa el tipo de mercado disponible dentro de un evento, por ejemplo ganador del partido, total de goles o marcador exacto. Esta entidad es importante porque organiza las distintas opciones sobre las que se puede apostar.
Apuesta	Representa la operación principal del negocio, es decir, la jugada realizada por un usuario sobre uno o más eventos deportivos. Es una entidad central porque concentra la información relacionada con el monto apostado, estado, cuota y resultado esperado.
EstadoApuesta	Representa la condición actual de una apuesta, por ejemplo pendiente, ganada, perdida o anulada. Su propósito es facilitar el seguimiento y trazabilidad del ciclo de vida de la apuesta.
DetalleApuesta	Representa el detalle específico de cada apuesta. Permite descomponer una apuesta en sus elementos particulares, como selecciones, cuotas asociadas o componentes internos de la jugada.
Transacción Financiera	Representa los movimientos monetarios asociados a los usuarios, tales como depósitos, retiros, pagos de premios o ajustes. Es fundamental para controlar el flujo económico del negocio y reducir inconsistencias financieras.

TipoTransaccion	Representa la clasificación de una transacción financiera, por ejemplo depósito, retiro, pago o reembolso. Facilita la organización y análisis de los distintos movimientos económicos.
EstadoTransaccion	Representa la condición en la que se encuentra una transacción financiera, como pendiente, procesada o anulada. Su finalidad es permitir el seguimiento del estado de cada movimiento monetario.
Comprobante	Representa el documento o evidencia asociada a una transacción financiera. Puede utilizarse para respaldar operaciones económicas y brindar trazabilidad documental dentro del negocio.
MetodoPago	Representa la forma a través de la cual se realiza una transacción financiera, por ejemplo efectivo, transferencia, billetera digital u otro medio autorizado.
HistorialPago	Representa el registro histórico de cambios en el saldo de un usuario. Su función es permitir trazabilidad sobre variaciones monetarias producidas por apuestas, pagos, depósitos o retiros.
ApuestaTransaccion	Representa la relación entre una apuesta y una transacción financiera. Esta entidad permite vincular la operación deportiva con el movimiento económico correspondiente, como el cargo de la apuesta o el pago de un premio.
Saldo	Representa el balance económico asociado a un usuario. Esta entidad permite conocer la disponibilidad de fondos y mantener control sobre el dinero relacionado con apuestas y transacciones.
Moneda	Representa el tipo de divisa utilizada en las apuestas y transacciones financieras, por ejemplo soles o dólares. Permite mantener consistencia en las operaciones monetarias del negocio.

Deporte	Representa la disciplina deportiva sobre la cual se pueden organizar eventos y apuestas, como fútbol, básquet o tenis. Es una entidad base para estructurar la oferta deportiva.
Equipo	Representa a los equipos o participantes que intervienen en los eventos deportivos. Es una entidad clave porque permite identificar a los actores deportivos sobre los cuales se realizan las apuestas.
País	Representa el país asociado a ligas, equipos u otros elementos del dominio deportivo. Esta entidad ayuda a normalizar la información geográfica del modelo.
Liga	Representa la competición o torneo al que pertenece un evento deportivo. Su finalidad es organizar eventos dentro de un contexto competitivo determinado.
Evento	Representa cada partido o competencia deportiva sobre la cual los usuarios pueden realizar apuestas. Esta entidad almacena la ocurrencia específica de un encuentro dentro de una liga o deporte determinado.
EventoParticipante	Representa la relación entre un evento y los equipos o participantes que intervienen en él. Permite establecer qué equipos forman parte de cada evento deportivo.

3.2. Atributos

En esta sección se describen los principales atributos de las entidades identificadas, los atributos representan las características necesarias para almacenar, organizar y consultar información relacionada con usuarios, trabajadores, apuestas, eventos deportivos, transacciones financieras, saldos y comprobantes.

Entidad	Atributo	Descripción
Persona	id_persona	Identificador único de la persona (Primary Key).

	nombres	Nombres de la persona registrada.
	apellidos	Apellidos de la persona registrada.
	tipo_documento	Tipo de documento de identidad, como DNI, CE o pasaporte.
	numero_documento	Número de documento de identidad.
	correo	Correo electrónico de contacto.
	telefono	Número telefónico de la persona.
	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento, útil para validar la mayoría de edad.
	id_pais	Identificador del país asociado a la persona.
Usuario	id_usuario	Identificador único del usuario.
	fecha_registro	Fecha en que el usuario fue registrado.
	password_hash	Contraseña cifrada del usuario.
	estado	Estado del usuario, activo o inactivo.
	id_persona	Identificador de la persona asociada al usuario.
Trabajador	id_trabajador	Identificador único del trabajador.
	username	Nombre de usuario utilizado para el acceso interno.
	password_hash	Contraseña cifrada del trabajador.
	estado	Estado del trabajador dentro del negocio.

	id_rol	Identificador del rol asignado al trabajador.
	id_persona	Identificador de la persona asociada al trabajador.
Rol	id_rol	Identificador único del rol.
	nombre_rol	Nombre del rol, por ejemplo administrador, cajero o supervisor.
	descripcion	Descripción breve de las funciones del rol.
Local	id_local	Identificador único del local.
	nombre_local	Nombre comercial del establecimiento.
	direccion	Dirección física del local.
	distrito	Distrito donde se ubica el local.
	ciudad	Ciudad donde opera el local.
	telefono	Número de contacto del establecimiento.
	horario_atencion	Horario de funcionamiento del local.
	estado	Estado del local, activo o inactivo.
TrabajadorxLocal	id_trabajador	Identificador del trabajador asignado al local.
	id_local	Identificador del local asignado.
	fecha_asignacion	Fecha en que el trabajador fue asignado al local.
	estado	Estado de la asignación entre trabajador y local.
Pais	id_pais	Identificador único del país.
	nombre_pais	Nombre del país registrado.
Deporte	id_deporte	Identificador único del deporte.

	nombre_deporte	Nombre de la disciplina deportiva.
	estado	Estado del deporte dentro del catálogo.
Liga	id_liga	Identificador único de la liga.
	nombre_liga	Nombre de la competición deportiva.
	id_deporte	Identificador del deporte al que pertenece la liga.
	id_pais	Identificador del país asociado a la liga.
Equipo	id_equipo	Identificador único del equipo.
	nombre_equipo	Nombre del equipo o participante deportivo.
	id_deporte	Identificador del deporte al que pertenece el equipo.
	id_pais	Identificador del país de origen del equipo.
Evento	id_evento	Identificador único del evento deportivo.
	nombre_evento	Nombre descriptivo del partido o competencia.
	fecha_hora	Fecha y hora programada del evento.
	estado	Estado del evento, como programado, finalizado o suspendido.
	id_liga	Identificador de la liga a la que pertenece el evento.
EventoParticipante	id_evento	Identificador del evento deportivo.
	id_equipo	Identificador del equipo participante.

	condicion	Condición del equipo dentro del evento, por ejemplo local o visitante.
MercadoApuesta	id_mercado	Identificador único del mercado de apuesta.
	nombre_mercado	Nombre del mercado, por ejemplo ganador del partido o total de goles.
	estado	Estado del mercado de apuesta.
	descripcion	Descripción breve del mercado.
	id_evento	Identificador del evento asociado al mercado.
Cuota	id_cuota	Identificador único de la cuota.
	nombre_opcion	Nombre de la opción apostable dentro del mercado.
	valor	Valor numérico de la cuota.
	estado	Estado de la cuota, activa o inactiva.
	id_mercado	Identificador del mercado al que pertenece la cuota.
EstadoApuesta	id_estado_apuesta	Identificador único del estado de apuesta.
	nombre_estado	Nombre del estado, por ejemplo pendiente, ganada, perdida o anulada.
Apuesta	id_apuesta	Identificador único de la apuesta.
	codigo_ticket	Código único del ticket de apuesta.
	tipo_apuesta	Tipo de apuesta realizada, por ejemplo simple o combinada.
	monto_apostado	Monto económico apostado por el usuario.

	cuota_total	Valor total de la cuota asociada a la apuesta.
	fecha_apuesta	Fecha y hora en que se registró la apuesta.
	id_estado_apuesta	Identificador del estado actual de la apuesta.
	id_moneda	Identificador de la moneda utilizada.
	id_usuario	Identificador del usuario que realiza la apuesta.
	id_local	Identificador del local donde se registra la apuesta, si corresponde.
DetalleApuesta	id_apuesta	Identificador de la apuesta asociada.
	id_cuota	Identificador de la cuota seleccionada.
	valor_cuota	Valor de la cuota al momento de registrar la apuesta.
	resultado_detalle	Resultado individual del detalle de apuesta.
TipoTransaccion	id_tipo_transaccion	Identificador único del tipo de transacción.
	nombre_tipo	Nombre del tipo de movimiento financiero, como depósito, retiro o pago.
	naturaleza	Indica si la transacción representa ingreso o egreso.
	afecta_saldo	Indica si la transacción modifica el saldo del usuario.
EstadoTransaccion	id_estado	Identificador único del estado de transacción.

	nombre_estado	Nombre del estado, como pendiente, procesada, rechazada o anulada.
MetodoPago	id_metodo_pago	Identificador único del método de pago.
	nombre_metodo	Nombre del método de pago, como efectivo, transferencia o billetera digital.
	tipo_metodo	Clasificación del método de pago.
	estado	Estado del método de pago, activo o inactivo.
Moneda	id_moneda	Identificador único de la moneda.
	codigo_moneda	Código de la moneda, por ejemplo PEN o USD.
	nombre_moneda	Nombre de la moneda.
	tipo_cambio	Valor de cambio referencial, si aplica.
Transaccion-Financiera	id_transaccion	Identificador único de la transacción financiera.
	monto_total	Monto total registrado en la operación.
	monto_netto	Monto final procesado después de ajustes, si corresponde.
	fecha_solicitud	Fecha en que se solicita la transacción.
	fecha_proceso	Fecha en que la transacción es procesada.
	referencia_externa	Código o referencia externa de la operación.
	observacion	Comentario adicional sobre la transacción.

	id_tipo_transaccion	Identificador del tipo de transacción.
	id_estado	Identificador del estado de la transacción.
	id_metodo_pago	Identificador del método de pago utilizado.
	id_moneda	Identificador de la moneda de la transacción.
	id_usuario	Identificador del usuario asociado a la transacción.
ApuestaTransaccion	id_apuesta	Identificador de la apuesta relacionada.
	id_transaccion	Identificador de la transacción financiera relacionada.
Comprobante	id_comprobante	Identificador único del comprobante.
	numero_comprobante	Número único del comprobante emitido.
	fecha_emision	Fecha de emisión del comprobante.
	url_pdf	Ruta o enlace del comprobante digital.
	id_transaccion	Identificador de la transacción asociada al comprobante.
Saldo	id_saldo	Identificador único del saldo.
	monto_disponible	Monto disponible para realizar apuestas o retiros.
	monto retenido	Monto retenido por operaciones pendientes.
	monto_total	Suma total del saldo disponible y retenido.
	ultima_actualizacion	Fecha y hora de la última actualización del saldo.

	id_moneda	Identificador de la moneda del saldo.
	id_persona	Identificador del usuario asociado al saldo.
HistorialSaldo	id_historial_saldo	Identificador único del historial de saldo.
	saldo_anterior	Saldo registrado antes de la operación.
	saldo_posterior	Saldo registrado después de la operación.
	fecha_registro	Fecha en que se registró el cambio de saldo.
	id_saldo	Identificador del saldo afectado.
	id_transaccion	Identificador de la transacción que generó el cambio.

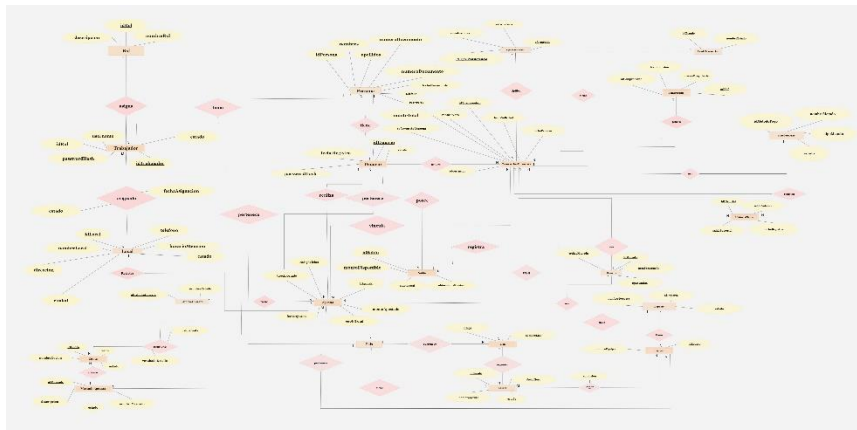
3.3. Enfoque relacional

En esta sección se presenta el enfoque relacional utilizado para organizar la información mediante entidades, atributos y relaciones claramente definidas. Este enfoque permite representar de manera estructurada los datos relacionados con usuarios, trabajadores, locales, apuestas, eventos deportivos, cuotas, transacciones financieras y saldos.

3.3.1. Diagrama entidad-relación conceptual

Figura 1

Diagrama entidad-relación conceptual del sistema



Criterio	MySQL	PostgreSQL	SQL Server
Escalabilidad	Adecuado para aplicaciones web y bases de datos relacionales de tamaño medio.	Escalable y apropiado para modelos complejos y consultas avanzadas.	Adecuado para entornos transaccionales y empresariales, con capacidad de crecimiento según las necesidades del negocio.
Rendimiento	Buen rendimiento en operaciones comunes y consultas simples.	Alto rendimiento en consultas complejas y manejo avanzado de datos.	Buen rendimiento en operaciones transaccionales, consultas estructuradas y procesamiento de información financiera.
Integridad transaccional	Soporta transacciones y claves foráneas mediante motores como InnoDB.	Ofrece soporte sólido para transacciones, restricciones e integridad referencial.	Permite manejar transacciones, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad necesarias para el modelo.
Seguridad	Cuenta con gestión de usuarios, permisos y privilegios.	Permite control de roles, permisos y autenticación.	Ofrece mecanismos de seguridad, control de accesos, permisos y administración de usuarios.

Compatibilidad con el proyecto	Requeriría adaptar parte del script y la sintaxis utilizada.	Requeriría ajustes en sintaxis y configuración del entorno.	Es altamente compatible con el script desarrollado, ya que utiliza sintaxis propia de SQL Server como GO, CONSTRAINT, PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.
Facilidad de implementación y mantenimiento	Es accesible, pero no corresponde al entorno principal definido para el proyecto.	Es robusto, aunque requiere mayor adaptación para este caso.	Es la alternativa más conveniente porque permite ejecutar directamente el script en SQL Server Management Studio y facilita la administración del modelo relacional.

Después de evaluar las alternativas, se selecciona SQL Server como sistema de gestión de base de datos relacional para la implementación de la solución propuesta.

La elección se justifica porque SQL Server se adapta adecuadamente a las necesidades del proyecto, ya que permite representar el modelo relacional diseñado para una casa de apuestas deportivas, garantizando la integridad de la información mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones. Esto es fundamental para mantener relaciones consistentes entre entidades como Usuario, Apuesta, DetalleApuesta, Cuota, TransaccionFinanciera, Saldo, HistorialSaldo y Comprobante.

Asimismo, SQL Server resulta conveniente para el manejo de operaciones transaccionales, debido a que el modelo debe registrar movimientos económicos como depósitos, retiros, pagos de premios, ajustes de saldo y transacciones asociadas a apuestas. Estas operaciones requieren consistencia, trazabilidad y control, aspectos que se reflejan en las tablas financieras y sus relaciones dentro del script desarrollado.

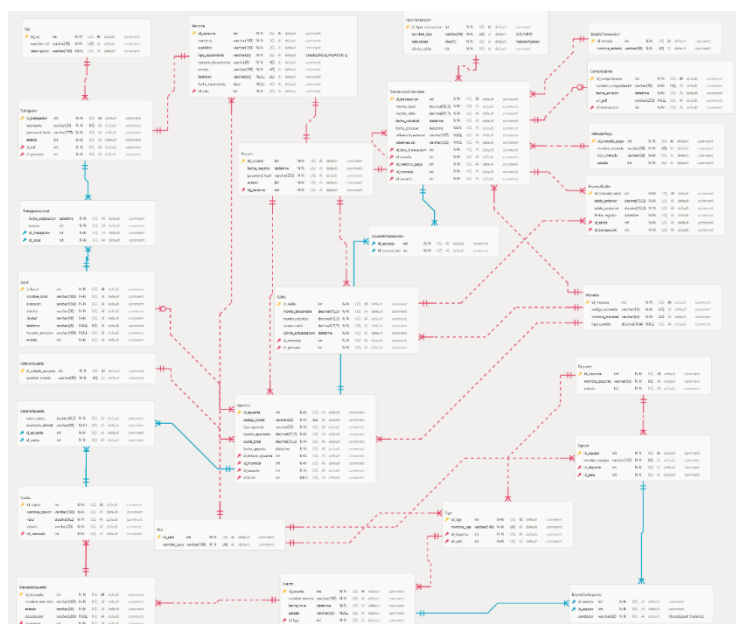
4.2. Diagramas de datos

En esta sección se presentan los diagramas de datos elaborados para representar la estructura física de la base de datos. Para su desarrollo se utilizó Visual Studio Code con la extensión ERD Editor, seleccionando el DBMS MSSQL, debido a que la implementación del modelo relacional se realizará en SQL Server.

4.2.1. Diagrama entidad-relación físico

Figura 3

Diagrama entidad-relación físico del sistema



Nota. Debido a la cantidad de tablas y la densidad de los detalles técnicos del modelo físico, se recomienda visualizar el diagrama en su tamaño original. Haga clic [aquí](#) para acceder a la versión en alta resolución.

Bibliografía

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2025, 17 de diciembre). *Mincetur: recaudación por juegos y apuestas a distancia supera los S/ 419 millones en 2025* [Nota de prensa]. gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/1314117-mincetur-recaudacion-por-juegos-y-apuestas-a-distancia-supera-los-s-419-millones-en-2025>
- MySQL AB. (s.f.). Manual de referencia de MySQL 5.0. Documentation & Help. <https://documentation.help/MySQL-5.0-es/>
- TutorialMySQL.org. (s.f.). InnoDB. <https://tutorialmysql.org/motores-de-almacenamiento/innodb>
- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). Main Page/es. PostgreSQL Wiki. Recuperado el 10 de mayo de 2026, de https://wiki.postgresql.org/wiki/Main_Page/es
- Raja, Y. (2021, 19 de agosto). Administración de usuarios y roles de PostgreSQL. Blog de Amazon Web Services (AWS). <https://aws.amazon.com/es/blogs/aws-spanish/managing-postgresql-users-and-roles/>
- Microsoft. (s.f.). ¿Qué es SQL Server? Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17>

Anexos

Anexo A: Evidencia de entrevistas realizadas

Segmento 1: Propietarios, Asistentes u Encargados de casas de apuestas

Entrevista 1	
Entrevistado	Gamaniel Cruz Valerio
Edad	27 años
Sexo	Masculino
Ocupación	Encargado de local de apuestas ("Te Apuesto" / La Tinka)
Distrito	San Juan de Lurigancho, Lima
Duración	18 minutos 35 segundos
Enlace al video	https://youtu.be/FOZ8yaOpJDI

Figura A1

Evidencia de entrevista realizada al encargado de casa de apuestas



Nota. Captura tomada del video de entrevista elaborado por el equipo.

Entrevistado 2	
Entrevistado	Manuel Sanchez
Edad	- años
Sexo	Masculino
Ocupación	Administrador de local de apuestas
Distrito	Surquillo, Lima
Duración	3 minutos 28 segundos
Enlace al video	https://youtu.be/sZN-aLleVYY?si=95O2da4x-jWfa_FX

Figura A2

Evidencia de entrevista realizada al administrador de casa de apuestas



Nota. Captura tomada del video de entrevista elaborado por el equipo.

Segmento 2: Clientes o personas que realizan apuestas deportivas

Entrevistado 1	
Entrevistado	Byron Tirado
Edad	- años
Sexo	Masculino
Ocupación	Administrador de negocio familiar
Distrito	San Juan de Lurigancho, Lima
Duración	4 minutos 26 segundos
Enlace al video	https://youtu.be/ohdtMp_Q5e4?si=Nxul8DlfHF42eebd

Figura A3

Evidencia de entrevista realizada a persona que realiza apuestas



Nota. Captura tomada del video de entrevista elaborado por el equipo.

Entrevistado 2	
Entrevistado	Jefferson Pérez Pino
Edad	- años
Sexo	Masculino
Ocupación	Docente de Inglés
Distrito	El Tambo, Huancayo

Duración	4 minutos 13 segundos
Enlace al video	https://youtu.be/X34vMN5ummw

Figura A4

Evidencia de entrevista realizada a persona que realiza apuestas



Nota. Captura tomada del video de entrevista elaborado por el equipo.

Entrevistado 3	
Entrevistado	Luis Fernando Ramírez Torres
Edad	28 años
Sexo	Masculino
Ocupación	Técnico administrativo
Distrito	Los Olivos, Lima
Duración	7 minutos 54 segundos
Enlace al video	https://youtu.be/lDQ-6H2F2Go

Figura A5

Evidencia de entrevista realizada a persona que realiza apuestas

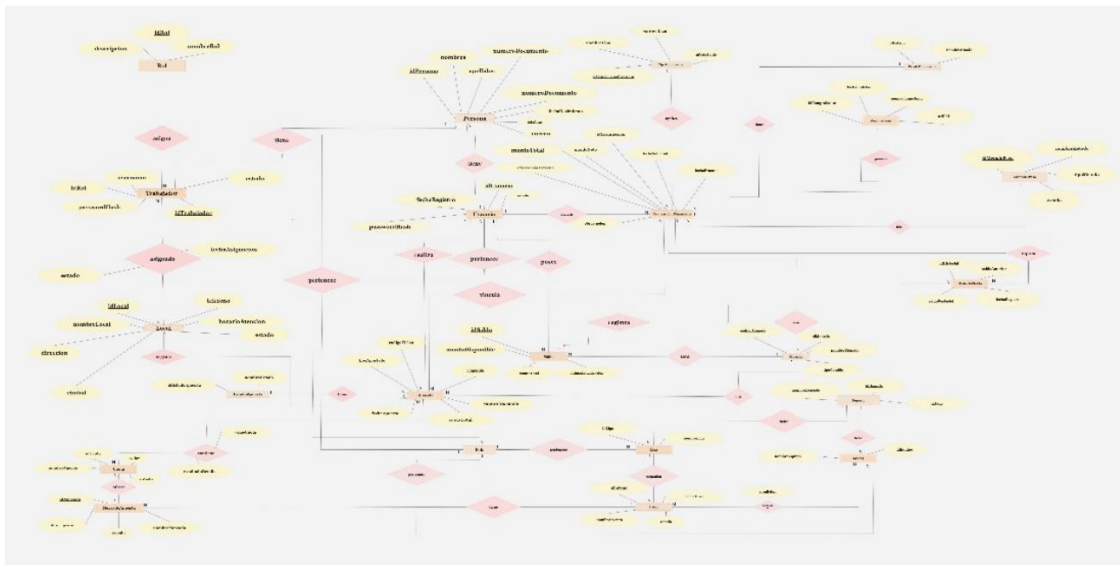


Nota. Captura tomada del video de entrevista elaborado por el equipo.

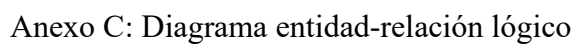
Anexo B: Diagrama entidad-relación lógico

Figura B1

Diagrama entidad-relación conceptual de BetCore DB.



Nota. Elaborado por el equipo como parte del diseño conceptual de la base de datos para la gestión de información en casas de apuestas deportivas.



Nota. El diagrama representa la estructura física de la base de datos relacional diseñada para en Visual Studio Code .ERD.

Anexo D: Enlaces de video de exposición

Video de exposición	
Título	upc-pre-202610-1asi0787-6008-controlbet-expo-tp1
Duración	14 minutos 35 segundos
Enlace al video	https://www.youtube.com/watch?v=wLq9tri9Hjs